

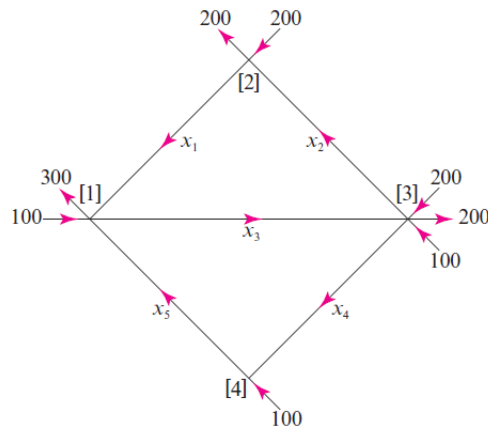
Materia: Matemáticas para la Ciencia de Datos

Docente: Briceyda B. Delgado

Tarea 1.

Lea el archivo **Formato de tareas** que se encuentra en la siguiente liga <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F-FI1J5PviBc-EPhfLbnE8PSvWnkgeHj>. En la siguiente lista de ejercicios NO se admite ningún tipo de código en la solución de los ejercicios, cada uno de ellos se puede resolver de forma analítica. Párrafos que contengan código en la entrega no se van a considerar en la calificación.

1. (15 puntos) Un inversionista le afirma a su corredor de bolsa que todas sus acciones pertenecen a tres compañías: Aeroméxico, Volaris y Viva-aerobus, y que hace dos días su valor bajó 350 pero que ayer aumentó 600. El corredor recuerda que hace dos días el precio de las acciones de Aeroméxico bajó 1 por cada una, mientras que las de Volaris bajaron 1.50, pero que el precio de las acciones de Vivaaerobus subió 0.50. También recuerda que ayer el precio de las acciones de Aeroméxico subió 1.50 por acción, el de las de Volaris bajó otros 0.50 por acción y las de Vivaaerobus subieron 1. Demuestre que el corredor no cuenta con la información suficiente para calcular el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía, pero que si ella dice tener 280 acciones de Vivaaerobus, el corredor pueda calcular el número de acciones que posee en Aeroméxico y en Volaris.
2. (15 puntos) Considere el siguiente diagrama de una malla de calles de un sentido con vehículos que entran y salen de las intersecciones. La intersección k se denota por $[k]$, $k = 1, 2, 3, 4$. Las flechas a lo largo de las calles indican la dirección del flujo del tráfico. Sea x_i el número de vehículos que circulan por la calle i . Suponiendo que el tráfico que entra a una intersección también sale, establezca un sistema de ecuaciones que describa el diagrama del flujo de tráfico.



Por ejemplo, en la intersección [1], la ecuación que lo representa es

$$x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300.$$

- Proponga el sistema de ecuaciones que ilustra el flujo de tráfico de la imagen anterior.
 - Resuelva el sistema obtenido del flujo de tráfico.
 - Suponga que la calle de [1] a [3] necesita cerrarse; es decir, $x_3 = 0$. ¿Puede cerrarse también la calle de [1] a [4], es decir $x_5 = 0$ sin modificar los sentidos del tránsito? Si no se puede cerrar ¿cuál es la cantidad más pequeña de vehículos que debe poder admitir esta calle (de [1] a [4])?
3. (20 puntos) Utilice la inversa de matrices para codificar un mensaje asignado en clase de forma personalizada. Se utilizará arreglos de tamaño 3 y la siguiente matriz de 3×3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Cada letra del mensaje a encriptar será representada por un número módulo 26.

Letter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Explique paso a paso el proceso de encriptado y desencriptado del mensaje.

4. (20 puntos) En una región la población se mantiene constante y esta se divide en rural y urbana. Se ha observado que cada año, 25% de habitantes de la zona rural pasa a la urbana y 5% de la urbana se cambia a la rural. Si al inicio de un experimento para determinar el movimiento de una población se tienen 8 millones en la zona rural y 2 en la zona urbana.

- (a) Justifique que la matriz que describe la movilidad de población es la siguiente *matriz estocástica*

$$A = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.05 \\ 0.25 & 0.95 \end{pmatrix}.$$

- (b) Encuentre el polinomio mínimo de A y calcule sus valores propios λ_1 y λ_2 .
- (c) Encuentre una matriz P tal que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

- (d) Utiliza la factorización matricial anterior para determinar ¿cuántos habitantes habrá en cada una de las zonas al cabo de 100 años?

5. (20 puntos) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

- (a) Calcula la matriz $A^t A$.

- (b) Encuentre los valores propios de $A^t A$ y ordénelos de forma creciente.
- (c) Calcule los valores singulares de A .
- (d) Encuentre una base orto-normal de $\mathbb{R}^3$ compuesta por los vectores propios de $A^t A$.
- (e) Encuentre las matrices U, V, Σ que intervienen en la descomposición en valores singulares de la matriz A .
- (f) Verifique que efectivamente se cumple la igualdad de matrices

$$A = U\Sigma V^t.$$

6. (10 puntos) Investigue alguna aplicación práctica de la descomposición en valores singulares de matrices. Explique la aplicación y proporcione referencias.